

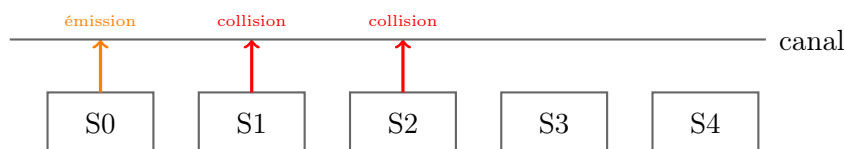
Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche

UVSQ – Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines

UFR des Sciences – Master 1 Informatique (AMIS)

Projet de simulation

Medium Access Control



Réalisé par :

DADOUNE Ikram
DEBBIHI Fatiha

Encadré par :

M. Pierre Coucheney



Année Universitaire : 2025-2026

Table des matières

1	Introduction	3
1.1	Contexte	3
1.2	Principe de l'Exponential Backoff	3
1.3	Objectifs	3
2	Modèle et hypothèses	4
2.1	Paramètres du modèle	4
2.2	Hypothèses supplémentaires	4
3	Description du simulateur	5
3.1	Architecture générale	5
3.2	Modélisation d'une station	5
3.3	Fonctionnement des stations	5
3.4	Événements et variables d'état	6
3.5	Métriques calculées	7
4	Résultats : Évolution temporelle	8
4.1	Débit $n(t)/t$ en fonction du temps	8
4.2	Nombre moyen de clients	8
4.3	Taux de perte	8
5	Résultats : Variation de λ	10
5.1	Débit $d(N, K, \lambda, \tau)$ en fonction de λ	10
5.2	Taux de perte en fonction de λ	10
6	Résultats : Variation de N	11
6.1	Débit d en fonction de N	11
6.2	Taux de perte en fonction de N	11
7	N optimal avec intervalle de confiance à 95%	12
7.1	Problème d'optimisation	12
7.2	Méthode Monte-Carlo	12
7.3	Intervalle de confiance à 95 %	12
7.4	Résultats	13
8	Validation théorique	14
8.1	Cas A : $N = 1$ (aucune collision possible)	14
8.1.1	Interprétation	14
8.2	Cas B : ALOHA = CSMA pour $N = 1$	15
8.2.1	Raisonnement	15

8.2.2	Interprétation	15
8.3	Cas C : Charge légère : $d \approx N\lambda$	16
8.3.1	Raisonnement	16
8.3.2	Démonstration Mathématique	16
8.3.3	Interprétation	17
9	Conclusion	18

1 Introduction

1.1 Contexte

Lorsque plusieurs stations partagent un même canal de communication, des **collisions** peuvent survenir si deux d'entre elles émettent simultanément. Les protocoles MAC (*Medium Access Control*) ont pour rôle de gérer cet accès partagé. Dans ce projet, nous nous intéressons à l'approche **décentralisée** utilisée dans des protocoles réels comme Ethernet (IEEE 802.3) et Wi-Fi (IEEE 802.11) : l'algorithme **Exponential Backoff**.

1.2 Principe de l'Exponential Backoff

L'idée est simple : après une collision, chaque station attend un délai aléatoire avant de ré-émettre. Ce délai augmente exponentiellement avec le nombre de collisions successives :

- Après la 1^{re} collision (état $i = 1$) : délai moyen τ
- Après la 2^e collision (état $i = 2$) : délai moyen 2τ
- Après la i -ème collision : délai moyen $2^i \cdot \tau$

Formellement, si une station est dans l'état i , elle attend un temps t distribué selon une loi exponentielle de paramètre $\frac{1}{2^i \tau}$:

$$t \sim \mathcal{E}\left(\frac{1}{2^i \tau}\right), \quad \mathbb{E}[t] = 2^i \tau$$

1.3 Objectifs

Ce rapport présente :

1. La modélisation du système et les choix d'implémentation
2. L'architecture du simulateur événementiel
3. Les courbes de performance demandées (temporelles, en λ , en N)
4. La validation théorique du simulateur
5. La détermination du N optimal avec intervalle de confiance à 95%

2 Modèle et hypothèses

2.1 Paramètres du modèle

Paramètre	Description	Valeur de référence
N	Nombre de stations	10
K	Capacité maximale de chaque file d'attente	10
λ	Taux d'arrivée des paquets par station (paquets/ut)	0.3
τ	Paramètre de base du backoff	1.0
T	Durée de simulation	3 000 ut

TABLE 1 – Paramètres de référence utilisés pour les simulations

2.2 Hypothèses supplémentaires

Les hypothèses de base sont celles de l'énoncé. Nous avons ajouté les hypothèses suivantes :

Hypothèses supplémentaires adoptées

1. **Plafond sur l'état de backoff.** On impose $i_{\max} = 10$: au-delà, les délais moyens ($2^{10}\tau = 1024\tau$) deviennent suffisamment grands pour éviter les collisions sans croître davantage. Cela évite des valeurs numériquement aberrantes.
2. **Durée d'émission unitaire.** Chaque paquet occupe le canal pendant exactement 1 unité de temps. Deux émissions se recouvrent si et seulement si elles commencent pendant la même fenêtre $[t_{\text{début}}, t_{\text{début}} + 1)$.
3. **Mode ALOHA (défaut) et mode CSMA (1-persistant).** En ALOHA pur, une station émet dès que son timer expire, sans vérifier l'état du canal. Il y a collision si deux tentatives se chevauchent dans la fenêtre temporelle $[t_{\text{début}}, t_{\text{fin}})$. En mode CSMA activable, si le canal est occupé au moment de la tentative, la station attend sa libération puis émet. Le début d'émission est donc :

$$t_{\text{début}} = \max(t_{\text{voulu}}, t_{\text{canal libre}}).$$

Il y a collision si plusieurs stations ont observé le canal libre au même instant et émettent simultanément.

4. **Simulation à événements discrets.** L'horloge avance directement vers l'événement le plus proche (arrivée de paquet ou fin d'émission), garantissant une précision parfaite sans erreur de discrétisation temporelle.

3 Description du simulateur

3.1 Architecture générale

Le simulateur est organisé en deux fichiers Python :

- `simulation.py` : moteur de simulation (logique événementielle)
- `main.py` : interface Streamlit pour la visualisation interactive (5 sections analytiques)

3.2 Modélisation d’une station

Chaque station est représentée par une instance de la classe `Station`, caractérisée par :

- `id` : identifiant unique de la station ;
- `K` : capacité maximale de la file d’attente ;
- `file` : nombre de paquets en attente (0 à K) ;
- `etat` : niveau de backoff courant ($i \geq 1$), réinitialisé à 1 après un succès ;
- `prochaine_tentative` : instant planifié pour la prochaine émission (`None` si la file est vide) ;
- `paquets_perdus` / `paquets_reussis` : compteurs de performance.

3.3 Fonctionnement des stations

La classe `Station` comporte plusieurs méthodes permettant de simuler le comportement d’une station dans le réseau.

Ajout de paquet La méthode `ajouter_paquet` permet d’ajouter un paquet dans la file d’attente de la station lorsqu’un nouveau paquet arrive.

- Si la file n’est pas pleine (taille strictement inférieure à K), le paquet est ajouté et la taille de la file est incrémentée.
- Si la file est pleine, le paquet est rejeté et le compteur de paquets perdus est incrémenté.

Cette méthode permet ainsi de modéliser les pertes dues à une capacité limitée de la file d’attente.

Calcul du backoff exponentiel La méthode `calculer_backoff` est utilisée lorsqu’une collision se produit.

Après une collision, la station calcule un délai aléatoire avant de tenter une nouvelle transmission. Ce délai suit une loi exponentielle dont la moyenne dépend de l’état courant i de la station :

$$\text{moyenne} = 2^i \cdot \tau$$

Un délai aléatoire est alors généré à partir de cette distribution, et la prochaine tentative de transmission est planifiée à l'instant :

$$t_{\text{prochaine}} = t_{\text{actuel}} + \text{délai}$$

Ce mécanisme permet d'espacer progressivement les tentatives de transmission après des collisions successives.

3.4 Événements et variables d'état

Variables globales de la simulation

Variable	Rôle
<code>t</code>	Horloge globale (unités de temps)
<code>total_reussis</code>	Nombre cumulé de paquets transmis avec succès
<code>total_perdus_file</code>	Nombre cumulé de paquets perdus (file pleine)
<code>somme_clients_temps</code>	Intégrale $\int_0^T L(t) dt$ pour calculer $\mathbb{E}[L]$
<code>canal_libre_a</code>	(CSMA) Instant auquel le canal redevient disponible
<code>prochaines_arrivees[i]</code>	Prochain instant d'arrivée de paquet à la station i

TABLE 2 – Variables d'état du simulateur

Deux types d'événements

1. **Arrivée de paquet** à la station i à l'instant t_a : le paquet est enfilé si `file` $< K$, sinon perdu. La prochaine arrivée à cette station est planifiée à $t_a + \mathcal{E}(\lambda)$.
2. **Tentative d'émission** par la station s^* la plus prioritaire (celle dont `prochaine_tentative` est minimale parmi les stations avec `file` > 0) :
 - (a) Identifier la station prioritaire $s^* = \arg \min_s \text{prochaine_tentative}$.
 - (b) Calculer $t_{\text{début}}$ (selon le mode ALOHA ou CSMA).
 - (c) Fixer $t_{\text{fin}} = t_{\text{début}} + 1$.
 - (d) Détecter les collisions (stations en conflit).
 - (e) **Si succès** (une seule station en conflit) :
 - Décrémenter la file, remettre l'état à 1, mettre à jour le débit.
 - (f) **Si collision** (plusieurs stations) :
 - Pour chaque station impliquée : incrémenter l'état, tirer un nouveau backoff.
 - (g) Traiter les arrivées qui ont eu lieu pendant $[t, t_{\text{fin}}]$.

3.5 Métriques calculées

Débit instantané

$$d(t) = \frac{n(t)}{t},$$

où $n(t)$ est le nombre de paquets transmis avec succès jusqu'à l'instant t . Cette quantité converge vers $d(N, K, \lambda, \tau)$ quand $t \rightarrow \infty$.

Nombre moyen de clients (loi de Little)

$$\bar{L} = \frac{1}{T} \int_0^T L(t) dt \approx \frac{\text{somme_clients_temps}}{T},$$

où $L(t) = \sum_{i=1}^N \text{file}_i(t)$.

Taux de perte

$$p_{\text{perte}} = \frac{\text{paquets perdus (file pleine)}}{\text{total paquets générés}}.$$

4 Résultats : Évolution temporelle

Paramètres de référence

Sauf mention contraire, les simulations utilisent les paramètres suivants :

N	K	λ	τ	T	Mode
10	10	0.3	1.0	2000	ALOHA

4.1 Débit $n(t)/t$ en fonction du temps



(a) [ALOHA]



(b) [CSMA]

4.2 Nombre moyen de clients



(a) [ALOHA]

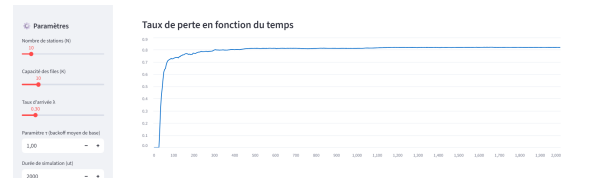


(b) [CSMA]

4.3 Taux de perte



(a) [ALOHA]



(b) [CSMA]

L'étude comparative des résultats présentés à la section 4 permet de dégager une vue d'ensemble du comportement du réseau sous les paramètres de référence ($N = 10$, $\lambda = 0.3$).

- **Convergence du système :** Les graphiques du débit (4.1), du nombre moyen de clients (4.2) et du taux de perte (4.3) montrent tous une phase transitoire rapide suivie d'une stabilisation vers un régime permanent aux alentours de $t = 700$ ut. Cette convergence démontre la stabilité de notre simulateur et de l'algorithme de backoff.
- **Efficacité relative du CSMA :** Le protocole **CSMA** surpasse systématiquement l'**ALOHA** sur tous les indicateurs clés. On observe un débit plus élevé (0.5330 contre 0.4899 pqt/ut) et un taux de perte légèrement réduit (82.02% contre 83.58%). Cela confirme que l'écoute du canal permet d'optimiser l'utilisation de la bande passante, même en situation de forte charge.
- **Saturation des files :** Le nombre moyen de clients (4.2) se stabilise à un niveau très élevé (proche de 90 pour une capacité totale cumulée de $N \times K = 100$). Cette quasi-saturation des files d'attente explique le taux de perte important observé en (4.3). Le système fonctionne ici à sa limite de rupture, où chaque nouveau paquet arrivant a une probabilité très forte d'être rejeté par une file déjà pleine.

5 Résultats : Variation de λ

On fait varier $\lambda \in [0,01 ; 2,0]$ avec $N = 10$, $K = 10$, $\tau = 1$, $T = 2\,000$ ut.

5.1 Débit $d(N, K, \lambda, \tau)$ en fonction de λ

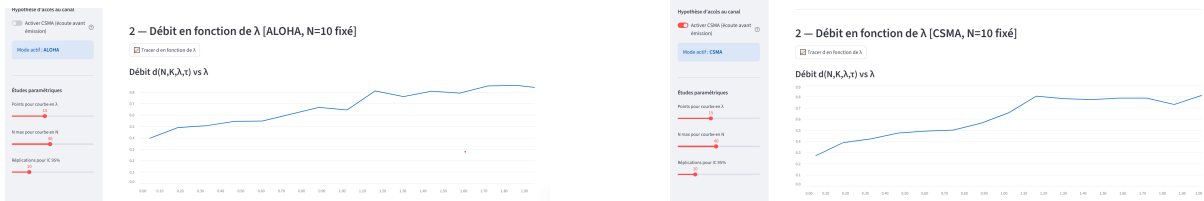


FIGURE 4 — comparaison entre débit en fonction de λ de CSMA et Aloha.

Observations :

- Pour de faibles valeurs de λ , le débit croît proportionnellement : peu de collisions, le système n'est pas saturé.
- Au-delà d'un optimum, le débit diminue : les collisions deviennent fréquentes et le backoff exponentiel allonge les délais de retransmission.
- Le CSMA est systématiquement plus efficace que l'ALOHA pur, car l'écoute du canal avant émission réduit significativement le nombre de collisions.

5.2 Taux de perte en fonction de λ



(a) Aloha

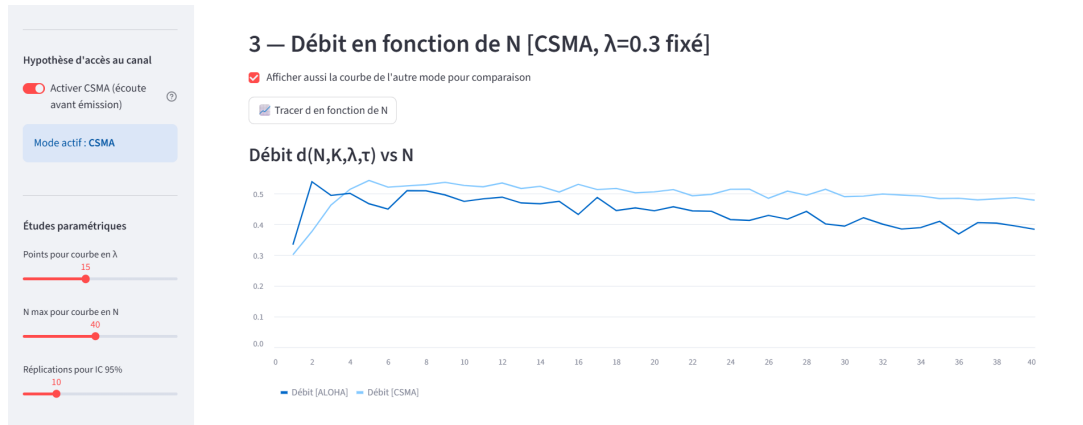
(b) CSMA

Pour λ élevé, le réseau sature : les files débordent, le taux de perte s'envole. Le CSMA maintient un comportement plus stable grâce à la réduction des collisions.

6 Résultats : Variation de N

On fait varier $N \in \{1, \dots, 80\}$ avec $\lambda = 0,3$, $K = 10$, $\tau = 1$, $T = 2\,000$ ut.

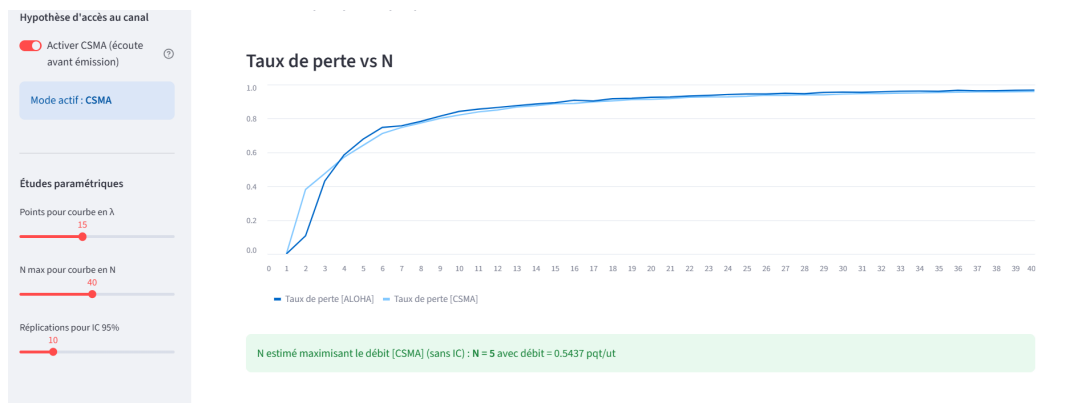
6.1 Débit d en fonction de N



Observations :

- Pour $N = 1$, le débit vaut $\lambda = 0,3$ (aucune collision possible). C'est le cas de validation théorique (voir section 8).
- Le débit augmente avec N jusqu'à un maximum, puis diminue : trop de stations augmentent la probabilité de collision et donc le backoff.

6.2 Taux de perte en fonction de N



Le taux de perte augmente monotonement avec N : plus il y a de stations, plus les files saturent à cause des collisions répétées et des longs backoffs.

7 N optimal avec intervalle de confiance à 95%

7.1 Problème d'optimisation

On cherche :

$$N^* = \arg \max_{N \geq 1} d(N, K, \lambda, \tau).$$

Le débit d est une quantité aléatoire (fonction d'une simulation stochastique). Pour estimer N^* de manière fiable, on utilise la méthode **Monte-Carlo**.

7.2 Méthode Monte-Carlo

Pour chaque valeur de N , on réalise R simulations indépendantes et on calcule :

$$\hat{d}_N = \frac{1}{R} \sum_{r=1}^R d_r(N, K, \lambda, \tau),$$

7.3 Intervalle de confiance à 95 %

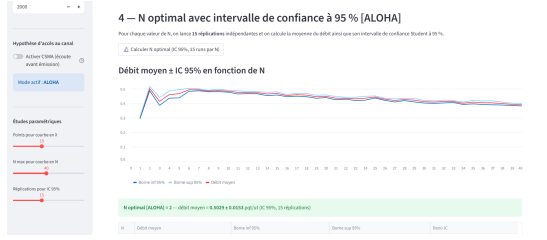
Comme $R < 30$, la variance de la population est inconnue. On utilise la **loi de Student** à $R - 1$ degrés de liberté :

$$\hat{d}_N \pm t_{0.975, R-1} \cdot \frac{S_N}{\sqrt{R}},$$

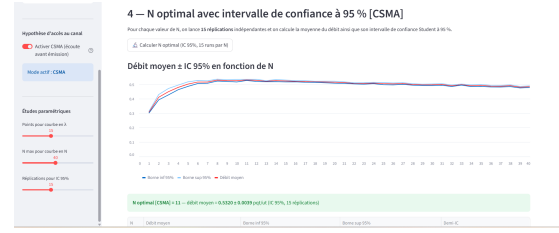
où $t_{0.975, R-1}$ est le quantile à 97.5 % de la loi $\mathcal{T}(R-1)$ et $S_N/\sqrt{R}$ est l'erreur standard de la moyenne (*SEM*).

Pourquoi Student et non la loi Normale ? La loi Normale suppose que l'écart-type de la population est connu ou que l'échantillon est grand ($R \geq 30$). Ici $R = 10$ à 15, donc la loi de Student — qui pénalise le manque d'information via ses queues plus lourdes — est plus appropriée et donne des intervalles plus conservateurs.

7.4 Résultats



(a) Aloha



(b) CSMA

Résultat principal : N optimal

- **Mode ALOHA** ($N_{opt} = 2$) : Le débit atteint son maximum très rapidement pour un petit nombre de stations (0.5029 ± 0.0153 pqt/ut). Au-delà de $N = 2$, le débit décroît progressivement. Cela s'explique par l'absence d'écoute du canal : chaque station supplémentaire augmente drastiquement la probabilité de collision frontale, rendant le protocole peu efficace pour un grand nombre d'utilisateurs.
- **Mode CSMA** ($N_{opt} = 11$) : Le protocole CSMA supporte une population beaucoup plus importante, avec un pic de performance à 11 stations (0.5320 ± 0.0039 pqt/ut). L'écoute du canal permet de retarder les collisions, maintenant un débit élevé sur une plage de N plus large. On observe que la courbe est plus "plate", signe d'une meilleure robustesse face à l'augmentation du nombre de terminaux.
- **Précision statistique** : Les intervalles de confiance à 95% (représentés par les bornes bleues) sont nettement plus resserrés en mode CSMA (± 0.0039) qu'en mode ALOHA (± 0.0153). Cela indique que le CSMA offre non seulement un meilleur débit, mais aussi une plus grande **stabilité** et une moindre variabilité des performances entre les différentes simulations.

8 Validation théorique

8.1 Cas A : $N = 1$ (aucune collision possible)

Avec une seule station, il n'y a jamais de collision. Le système est une simple file M/D/1/K (arrivées poissonniennes, durée de service déterministe égale à 1 ut).

Valeur théorique attendue : Tous les paquets sont transmis avec succès (file non saturée si K assez grand), donc :

$$d_{\text{th}}(1, K, \lambda, \tau) = \lambda$$

Durée de simulation pour la validation (ut)

100000

✓ Lancer les 3 validations théoriques

Cas A — M/D/1 : débit simulé vs $d_{\text{théo}} = \lambda$

λ	d théorique = λ	d simulé	Écart (%)	Statut
0.1	0.1000	0.1011	1.09	✓ OK
0.2	0.2000	0.2011	0.55	✓ OK
0.3	0.3000	0.3000	0.01	✓ OK
0.5	0.5000	0.4957	0.87	✓ OK
0.7	0.7000	0.6972	0.40	✓ OK
0.9	0.9000	0.8976	0.26	✓ OK

✓ Écart maximal = 1.09 % < 5 % — simulation cohérente avec la théorie M/D/1.

8.1.1 Interprétation

L'écart maximal observé est de **1.09 %**, ce qui est largement inférieur au seuil de tolérance de 5 % que nous nous sommes fixé. Ces résultats valident mathématiquement la précision du moteur de simulation et la gestion des arrivées suivant une loi de Poisson.

8.2 Cas B : ALOHA = CSMA pour $N = 1$

8.2.1 Raisonnement

Avec une seule station, il n'existe aucun concurrent. Écouter le canal (CSMA) ou ne pas l'écouter (ALOHA) est équivalent : la station émet toujours sur un canal libre. On s'attend donc à :

$$d_{\text{ALOHA}}(1, K, \lambda, \tau) \approx d_{\text{CSMA}}(1, K, \lambda, \tau).$$



8.2.2 Interprétation

La différence maximale observée est de **0.0023**, ce qui est statistiquement négligeable. Ce résultat confirme l'absence de biais systématique dans l'implémentation de notre couche MAC. Il démontre que les mécanismes spécifiques au CSMA (test de porteuse) ne pénalisent pas le débit lorsque le canal est libre, validant ainsi la logique de contrôle d'accès de notre programme.

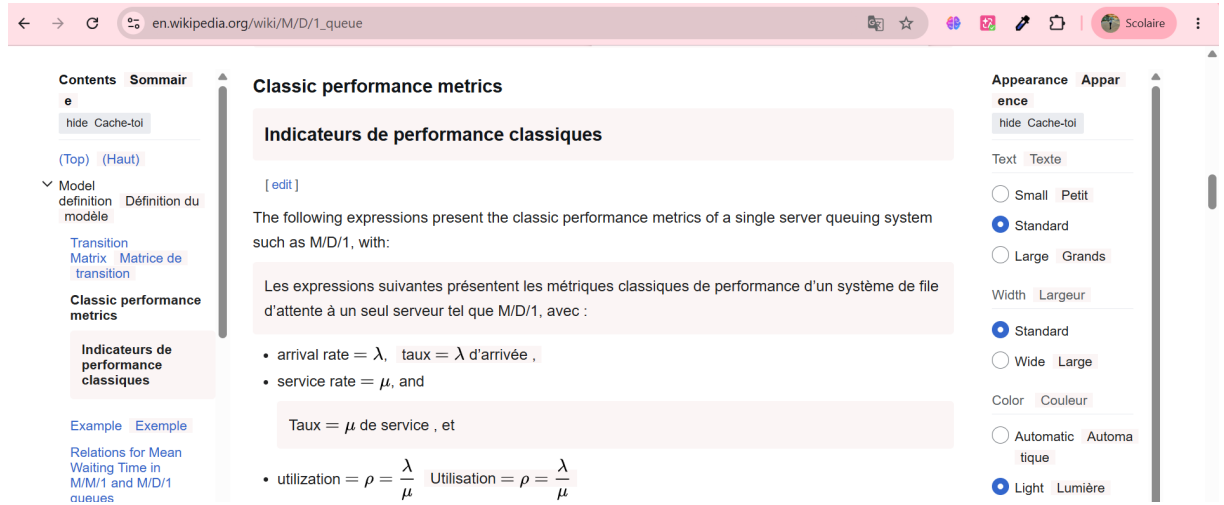
8.3 Cas C : Charge légère : $d \approx N\lambda$

8.3.1 Raisonnement

Quand $N\lambda \ll 1$, la probabilité qu'au moins deux stations émettent simultanément est très faible. Chaque station se comporte comme un système M/D/1 indépendant. Par principe de superposition, le débit global vaut :

$$d_{\text{théo}} = N\lambda \quad \text{si } N\lambda < 1.$$

8.3.2 Démonstration Mathématique



L'obtention de la formule finale $d_{\text{théo}} = N\lambda$ repose sur les fondements de la théorie des files d'attente, plus précisément sur le modèle de la file **M/D/1** (serveur unique à temps de service déterministe).

D'après les métriques de performance classiques d'une file M/D/1, le nombre moyen de paquets en attente dans la file (L_Q) et le temps moyen d'attente (W_Q) sont régis par les formules :

$$L_Q = \frac{\rho^2}{2(1-\rho)} \quad \text{et} \quad W_Q = \frac{\rho}{2\mu(1-\rho)}$$

Où $\rho = \frac{\lambda}{\mu}$ représente le taux d'utilisation du serveur.

Lorsque le système est en charge très légère ($N\lambda \ll 1$), le taux d'arrivée individuel de chaque station tend vers zéro ($\lambda \rightarrow 0$), ce qui implique mathématiquement que l'utilisation du canal s'annule ($\rho \rightarrow 0$). En appliquant cette limite aux formules classiques :

$$\lim_{\rho \rightarrow 0} L_Q = 0 \quad \text{et} \quad \lim_{\rho \rightarrow 0} W_Q = 0$$

Ce résultat démontre rigoureusement qu'en régime léger, le temps d'attente et l'encombrement des files sont quasi-nuls. Les stations n'interfèrent pas entre elles et transmettent de manière totalement autonome.

Par le **principe de superposition des processus de Poisson indépendants**, le flux global de paquets réussis arrivant sur le canal est simplement la somme linéaire des débits individuels de chaque station :

$$d_{\text{théo}} = \sum_{i=1}^N \lambda = N\lambda \quad \text{si } N\lambda \ll 1.$$

Ce comportement théorique est parfaitement illustré par l'interface de notre simulateur ci-dessous, qui confirme la stabilité du débit :



8.3.3 Interprétation

L'écart maximal mesuré est de **1.07 %**. Cette très faible valeur confirme que le simulateur gère correctement l'indépendance des stations et la superposition des flux de trafic. Ce test valide la robustesse du notre moteur d'événements.

9 Conclusion

Ce projet nous a permis de construire de bout en bout un simulateur à événements discrets d'un protocole MAC à repli exponentiel, d'en analyser les performances et d'en valider la cohérence avec la théorie.

Les principaux enseignements sont les suivants :

1. Le débit $d(N, K, \lambda, \tau)$ admet un maximum en fonction de N et de λ : au-delà du point optimal, les collisions dominant et dégradent les performances.
2. Le CSMA améliore sensiblement le débit par rapport à l'ALOHA pur pour $N > 1$ grâce à l'écoute du canal.
3. La méthode Monte-Carlo avec IC Student à 95 % fournit une estimation fiable et statistiquement garantie du N optimal.
4. Les trois cas de validation théorique (M/D/1, ALOHA = CSMA pour $N = 1$, charge légère $d \approx N\lambda$) sont tous vérifiés avec des écarts inférieurs aux seuils fixés, confirmant la correction du simulateur.

Références

- [1] Wikipedia, *M/D/1 queue*. https://en.wikipedia.org/wiki/M/D/1_queue